Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet

Kompositmaterialer

Forfatter	Noah Rahbek Bigum Hansen	202405538
Kursus	Kompositmaterialer	29016PU022
Underviser	Thomas Greve	
Semester	Semester 5	
Dato	2. oktober 2026	



Indhold

Forelæsning 1: Fibermaterialer, pt. I 1

1 Introduktion til kompositter . . . 1

2 Fibertyper . . . 1
2.1 Glasfiber . . . 1
2.2 Kulfiber . . . 2

Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II 3
2.3 Aramidfibre . . . 3

Forelæsning 3: Matrix- og Kernematerialer 3

3 Matrix- og Kernematerialer . . . 3
3.1 Umættet Polyester . . . 4
3.2 Vinylester . . . 4
3.3 Epoxy . . . 5
3.4 Mekaniske Egenskaber . . . 5
3.5 Kernematerialer . . . 5

Forelæsning 4: Mikromekanik, Pt. I 5

4 Mikromekanik . . . 6
4.1 Volumenfraktioner . . . 7
4.2 Stivheden langs fiberretningen . . . 7
4.3 Stivheden på tværs af fiberretningen . . . 7
4.4 Poissons forhold . . . 8
4.5 Forskydningsmodulet i planet . . . 8

Forelæsning 5: Mikromekanik, Pt. II 8
4.6 Termisk udvidelseskoefficient . . . 8
4.7 Fugtudvidelseskoefficienten . . . 9
4.8 Chop Strand Mats . . . 9

Forelæsning 6: Makromekanik af Lamina, Pt. I 9

5 Makromekanik . . . 9
5.1 Makromekanik for Anisotropiske Lamina . . . 9
5.2 Makromekanik for Isotropiske Lamina . . . 11
5.3 Makromekanik for Ortotropiske Lamina . . . 11
5.4 Materialekonstanter . . . 12
5.5 Planspænding . . . 12

Forelæsning 7: Makromekanik af Lamina, Pt. II 13

5.6 Arbitrær orientering 13

Forelæsning 8: Svigtkriterier 14

6 Svigtkriterier 14
6.1 Maksimal spænding 15
6.2 Maksimal Tøjning 15
6.3 Tsai-Hill 15
6.4 Tsai-Wu 16

Forelæsning 9: Makromekanik for Laminater, Pt. I 16

7 Makromekanik for Laminater (Klassisk Laminationsteori; CLT) 16
7.1 Antagelser i CLT 17
7.2 Tøjningsforskydnings-relationen for CLT 17
7.3 Spændings-tøjnings-relation for CLT 17
7.4 Kræfter i CLT 18
7.5 Momenter i CLT 18
7.6 ABD-Matrix for CLT 19

Forelæsning 10: Makromekanik for Laminater, Pt. II 19
7.7 Koblinger i CLT 19

Forelæsning 1: Fibermaterialer, pt. I 2026-08-25

1 Introduktion til kompositter

Kompositter er kombinationer af to eller flere materialer der er sat sammen med et bindemiddel. På den vis er både mennesker, huse og træer i og for sig kompositter. Der findes enormt mange forskellige typer, herunder bl.a.

- Partikelkompositter
  - Asfalt, beton, mørtel, etc.
- Flagekompositter
  - Sjældent brugt i praksis
- Fiberkompositter (Dette er hovedfokusset for det indeværende kursus)
  - Vindmøllevinger, darth-vaders hjelm, turbineblade, krigsskibe, fly, eksempelvis også til stealth-teknologi
- Nanokompositter
  - Kunne eksempelvis være ledende gummier eller lignende der bruges til at få feedback på patienter i senge
- Laminater
  - Klikkeren i en elkedel er et bimetal, der er en form for laminat
- Kombinerede kompositter
  - Kombinationer af de ovenstående eller andre typer

2 Fibertyper

Der findes enormt mange typer af fibermaterialer, herunder bl.a.

- Glasfiber
- Kulfiber
- Aramidfiber
- Naturfiber
- Metalfiber
- Plastfiber

Vi kommer til at arbejde hovedsageligt med glas-, kul- og aramidfiber i dette kursus.

Fibre er specielt smarte idet de ofte er trukket så tyndt at de kun er en enkelt krystal tykke eller en meget lille mængde polymerkæder brede, således at mængden af defekter i fiberretningen for fibrene er reduceret kraftigt, hvilket bidrager til lav mobilitet for fibrene/det omkringliggende matrix-materiale hvilket skaber enorm høj styrke.

2.1 Glasfiber

Glasfiber er ofte nemt genkendeligt på dets hvide farve. Det kan overordnet set opdeles i en række forskellige typer:

- E-glas
  - (E)lektrisk isolerende
  - Mest brugte type og meget billigt
- S-glas
  - (S)tyrke (IKKE Stivhed)
  - Højt silika-indhold -> høj styrke ved høje temperaturer
- C-glas
  - (C)orrosions-bestandig
  - Høj modstand mod kemiske angreb
- D-glas
  - Lav (D)i-elektricitetskonstant
  - God transparens overfor radar
- M-glas
  - Høj (M)odulus/stivhed

Generelt er den eneste forskel på de ovenstående deres kemiske bestanddele som kan ses i tabellen nedenfor fra Bunsell og Renard (2005, s. 37).

Glass type	E	S	R	C	D
SiO_2	54	65	60	65	74
Al_2O_3	15	25	25	4	
CaO	18		9	14	0.2
MgO	4	10	6	3	0.2
B_2O_3	8			5.5	23
F	0.3				
Fe_2O_3	0.3				
TiO_2					0.1
Na_2O				8	1.2
K_2O	0.4			0.5	1.3
Density	2.54	2.49	2.49	2.49	2.16
Strength (20 °C) (GPa)	3.5	4.65	4.65	2.8	2.45
Elastic modulus (20 °C) (GPa)	73.5	86.5	86.5	70	52.5
Failure strain (20 °C) (%)	4.5	5.3	5.3	4.0	4.5

Figur 2.1: Oversigt over de forskellige typer af glasfiber (Bunsell og Renard 2005, s. 37)

2.2 Kulfiber

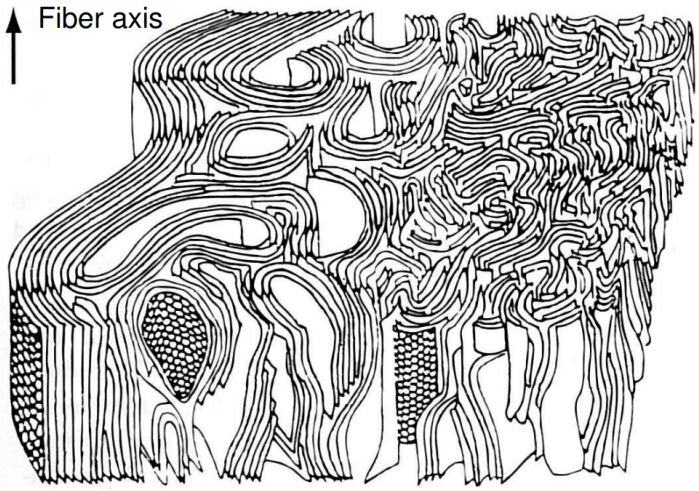
Kulfiber er typisk sort og ofte også vævet. Disse inddeles bl.a. i følgende typer:

- UHS – Ultra-High Strength
- HS – High Strength (Billigst)
- IM – Intermediate Modulus
- HM – High Modulus
- UHM – Ultra-High Modulus

Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II 2026-08-27

Typisk vil høj-styrke kulfiber være produceret af PAN mens høj-modulus typisk kommer af *pitch*. I produktionen af specielt kulfibre er begrebet *sizing* vigtigt. Sizing referer til den overfladebehandling man giver fibrene for at de kan binde til matrixmaterialet. Ikke-sizet kulfiber vil typisk være yderst resistent mod at binde til et matrixmateriale således at det ikke i sig selv er egnet til at lave kulfiber af. Glasfiber sizes normalt også omend dette er en meget anden process end hvad gør sig gældende for kulfiber qua de forskellige materialekemier.

På Figur 2.2 ses en kulfiber forstørret op. Her ses en masse cavities mellem de mange kulfiberplader. Idet fiberen strækkes, bliver de her cavities "presset sammen" idet pladerne trykkes mod hinanden og alignes. Dette hindrer bevægelsen af dislokationer således at materialet bliver stærkere/stivere.



Figur 2.2: Skematisk repræsenation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra (Benett og Johnson 1978).

2.3 Aramidfibre

Aramidfibre er typisk gule og kommer fra aramid-polymeren der spindes op til fibre. Blandt aramiderne er bl.a. handelsnavnene Kevlar (skudsikre veste), Nomex (brandhæmmende dragter), Technora, osv. Aramidfibre er typisk omtrent så stive som glasfiber, men begge overgås klart af kulfiber. Styrkemæssigt er aramid typisk svagere end både glasfiber og kulfiber. Slag-sejheden for aramidfibre er dog væsentligt højere end både hvad gælder kul- og glasfiber.

Forelæsning 3: Matrix- og Kernematerialer 2026-09-02

3 Matrix- og Kernematerialer

Matrixmaterialer er de materialer der bruges til at binde fibrene sammen med. Typisk opdeles polymererne der bruges som matrixmateriale i hhv. hærdeplast (En: *Thermosets*) og termoplast (En: *Thermoplastics*). Hærdeplast kan ikke smeltes om idet det udhærder efter første størkning, hvorimod termoplast kan smeltes om gang på gang mod en mindre forringelse af materialeevnerne.

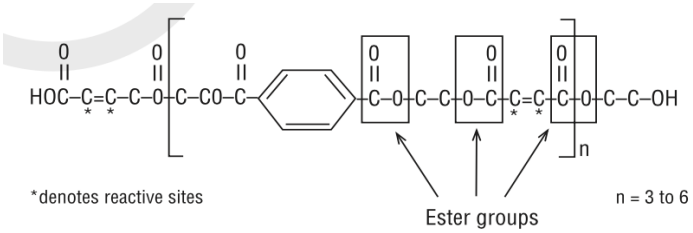
I dette kursus vil vi hovedsageligt behandle termoplast (på trods af at industrien bruger mest hærdeplast grundet bl.a. dets bedre flyde-egenskaber), herunder bl.a.

- Polyester (umættet)
- Vinylester
- Epoxy
- Polyurethan
- Cyanatester
- Bismaleimid

omend ikke-polymere materialer også kan bruges som matrixmateriale.

3.1 Umættet Polyester

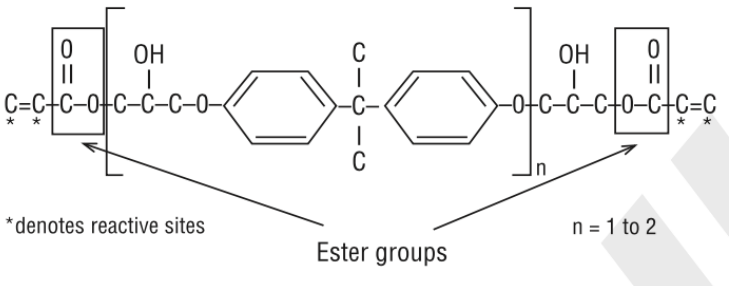
Man kan tilføje et væld af additiver til polyester for at ændre dets egenskaber. Monomeren i dette tilfælde er en styren, som også ses på Figur 3.1. Bruges mere styren fås en lavere viskositet (mere tyndtflydende) – det er også styrenen der muliggør krydsbindingen under hærdningen. Styren kan kendes på sin sødlige duft som vil udsive fra polyester selv mange år efter hærdning. Der tilføres også ofte en katalysator af en art, der behjælper med at starte hærdeprocessen. Derudover benyttes også acceleratorer, der accelererer hærdeprocessen og/eller inhibitorer der inhiberer hærdeprocessen. Desuden kan et væld af andre additiver der bl.a. ændrer brandegenskaber, farvning, m.v. tilføjes.



Figur 3.1: Idealiseret kemisk struktur for typisk polyester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 13).

3.2 Vinylester

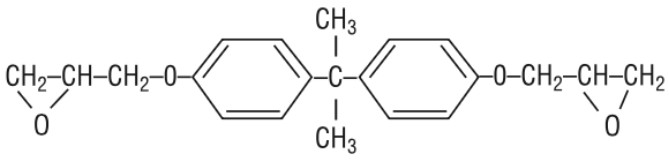
Vinylester, vist på Figur 3.2 minder på mange måder om polyester ift. mængden og typen af brugte additiver, men vinylester i sig selv har typisk bedre mekaniske egenskaber og højere kemisk bestandighed end polyesteren.



Figur 3.2: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy-baseret vinylester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 16).

3.3 Epoxy

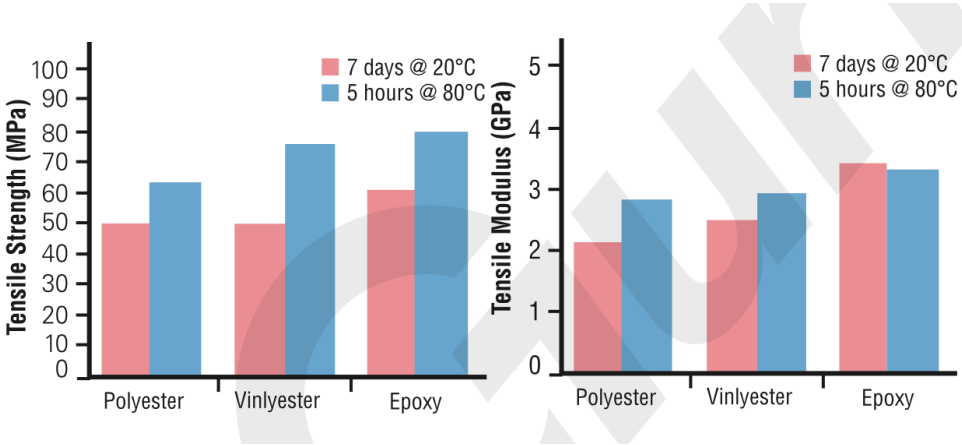
Epoxy adskiller sig fundamentalt i typen af additiver fra det omtalt i afsnit 3.1: Umættet Polyester og afsnit 3.2: Vinylester, idet det grundlæggende består af en resin som blandes med en hærder hvorefter hærdeprocessen igangsættes. Sammenligner med de førnævnte matrixmaterialer har epoxy typisk bedre mekaniske, kemiske, elektriske og adhæssionsmæssige egenskaber. Dog er epoxy også mere giftigt end både polyester og vinylester.



Figur 3.3: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 20).

3.4 Mekaniske Egenskaber

På Figur 3.4 ses styrken og stivheden for de tre matrix-materialer nævnt ovenfor. Heraf bliver det klart at epoxy generelt har bedre egenskaber end de to andre, omend de alle generelt forbedres en smule af højere temperatur. Højere temperatur under hærdeprocessen bevirker imidlertid også at hærdeplaster ender med en højere glastransitionstemperatur.



Figur 3.4: Sammenligning af resinstyrke og -stivhed, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 22).

3.5 Kernematerialer

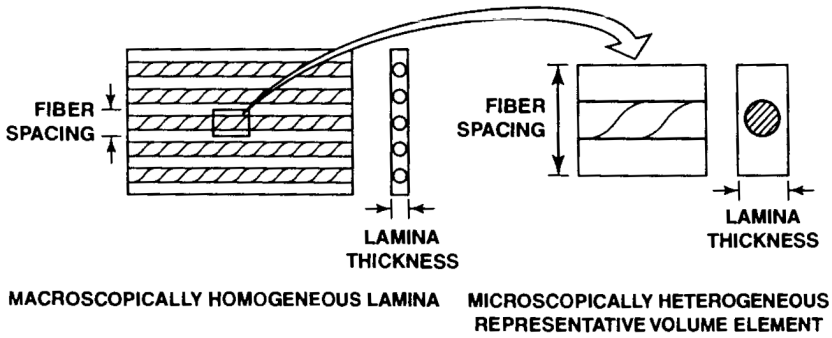
Kernematerialer er typisk implementeret i form af sandwich-konstruktioner, hvor et fibermateriale støbes rundt om et kernemateriale (typisk en form for meget let hårdt "skum"), der medvirker en langt højere stivhed end en tynd fibermaterialeplade.

4 Mikromekanik

Grundlæggende er mikromekanik studiet af interaktionerne mellem fibrene og matrixen i en komposit. Her arbejdes specielt med hvordan man kan forudsige egenskaberne for kompositter på baggrund af de indgående komponenter. Det drejer sig specielt om

- Youngs modul, E
- Poisson forhold, ν
- Forskydningsmodul, G
- Termisk udvidelseskoefficient, α
- Fugtig udvidelseskoefficient, β

Bemærk at de ovenstående ikke inkluderer styrker, da kompositstyrker er enormt svære at forudsige.



Figur 4.1: Repræsentativt volumenelement – Lamina med unidirektionelle fibre, reproduceret fra (Jones 2021, fig. 3–2).

På Figur 4.1 ses en forstørret og idealiseret model af en lamina med unidirektionelle fibre. Her arbejder vi grundlæggende med antagelserne i Tabel 4.1:

Tabel 4.1: Antagelser for lamina, fibre og matrix

Lamina:	**Fibre:**	**Matrix:**
• Spændingsfri i ubelastet tilstand • Lineær-elastisk • Makroskopisk homogent • Makroskopisk ortotropisk	• Homogene • Lineær-elastiske • Isotropiske • Regulært fordelte • Perfekt ensrettede • Perfekt hæftede til matrixmaterialet	• Homogen • Lineær-elastisk • Isotropisk • Luftboblefri

4.1 Volumenfraktioner

Vi arbejder typisk med to volumenfraktioner, navnligt fibervolumenfraktionen, V_f, og matrixvolumenfraktionen, V_m:

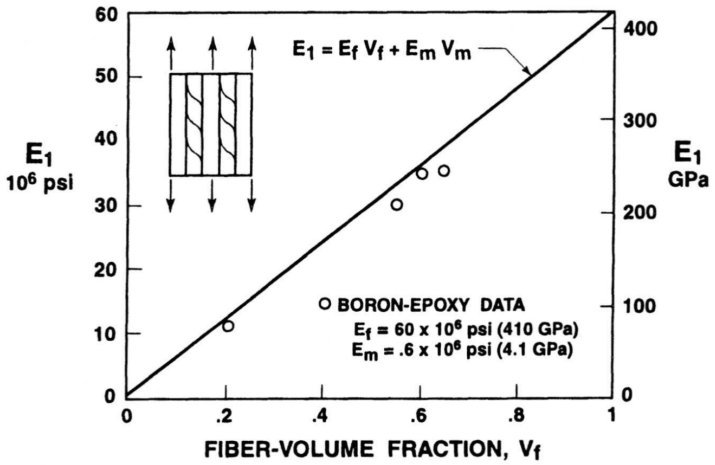
$$V_\mathrm{f} = \frac{\text{Fibervolumen}}{\text{Samlet Volumen}}$$
$$V_\mathrm{m} = \frac{\text{Matrixvolumen}}{\text{Samlet volumen}}$$
$$V = V_f + V_m = 1.$$

4.2 Stivheden langs fiberretningen

Når en komposit belastes langs fiberretningen (1. retningen) antages at både fiberen og matrixen oplever den samme tøjning, $\epsilon_1 = \epsilon_{1\mathrm{m}} = \epsilon_{1\mathrm{t}}$. Stivheden langs førsteretningen E_1 kan findes vha. den såkaldte rule of mixture:

$$E_1 = E_\mathrm{f} V_\mathrm{f} + E_\mathrm{m} V_\mathrm{m}.$$

Heraf bemærkes at det stiveste materiale på den måde vil være lastbærende.



Figur 4.2: Variation i E_1 som følge af ændring af fibervolumenfraktion

Af figur 4.2 ses at materialegenskaberne for en komposit vil ligge på den rette linje mellem egenskaberne for de indgående materialer som følge af rule of mixture.

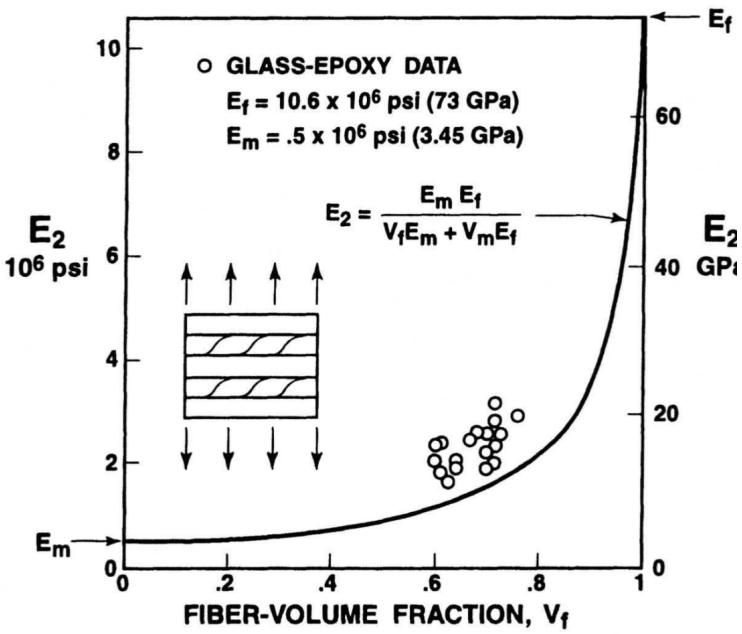
4.3 Stivheden på tværs af fiberretningen

Når belastningen ligger i den transverse retning oplever både fiberen og matrixen det samme stress, $\sigma_{m2} = \sigma_{f2} = \sigma_2$. Hertil kan den inverse rule of mixture benyttes:

$$E_2 = \frac{E_f E_m}{E_m V_f + E_f V_m}.$$

Her bliver det mindst stive komponent begrænsende.

Som vist på figur 4.3 er teorien mindre præcis her end hvad gjaldt for figur 4.2.



Figur 4.3: Forudsagt og målt E_2

4.4 Poissons forhold

Poisson forholdet ν_{12} for et UD-lamina er givet i (Jones 2021, Eq. 3.19) som:

$$\nu_{12} = \nu_m V_m + \nu_f V_f.$$

4.5 Forskydningsmodulet i planet

Her antages det at forskydningsspændingen i både fiberen og matrixmaterialet er ens, derudover antages forskydningsspændings-tøjningsrelationen at være lineær, hvilket ikke er tilfældet. Forskydningsmodulet i planet for UD-laminaet er jf. (Jones 2021, Eq. 3.26):

$$G_{12} = \frac{G_m G_f}{V_m G_f + V_f G_m}.$$

Forelæsning 5: Mikromekanik, Pt. II 2026-09-08

Vi søger nu at regne den termiske udvidelseskoefficient α og fugtudvidelseskoefficienten β, de såkaldte hygroskopiske egenskaber, for et fiberkomposit efter samme metode som Afsnit 4.2 og 4.3.

4.6 Termisk udvidelseskoefficient

I 1-retningen bliver den termiske udvidelseskoefficient α_1 for et fiberkomposit, idet vi antager fælles tøjning for matrix og fiber,

$$\alpha_1 = \left(\frac{\alpha_f E_f}{E_1}\right) V_f + \left(\frac{\alpha_m E_m}{E_1}\right) V_m$$

i 2- retningen er dette:

$$\alpha_2 = \left(1 + \nu_f\right) \alpha_f V_f + \left(1 + \nu_m\right) \alpha_m V_m - \alpha_1 \nu_{12}.$$

4.7 Fugtudvidelseskoefficienten

Givet fugtindholdet, $\Delta C\left[\frac{\text{kg}}{\text{kg}}\right]$, kan fugtudvidelseskoefficienten i 1-retningen, β_1, for et fiberkomposit bestemmes som

$$\beta_1 = \frac{\beta_f \Delta C_f V_f E_f + \beta_m \Delta C_m V_m E_m}{E_1 \left(\Delta C_f \rho_f V_f + \Delta C_m \rho_m V_m\right)} \rho_{\text{total}}$$

og selvsamme i 2-retningen, β_2, kan findes som:

$$\beta_2 = \frac{\beta_f \Delta C_f V_f (1+\nu_f) + \beta_m \Delta C_m V_m (1+\nu_m)}{\Delta C_f \rho_f V_f + \Delta C_m \rho_m V_m} \rho_{\text{total}} - \beta_1 \nu_{12}.$$

For fibre, der ikke optager fugt, d.v.s. $\Delta C_f = 0$ gælder:

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{E_m \rho_{\text{total}}}{E_1 \rho_m} \beta_m \\
\beta_2 &= \frac{(1+\nu_m)\rho_{\text{total}}}{\rho_m} \beta_m - \beta_1 \nu_{12}.
\end{aligned}$$

4.8 Chop Strand Mats

For *Chop Strand Mats*, hvor fibre bindes sammen i "tilfældige" retninger kan de ovenstående approksimationer ikke benyttes idet disse ikke er ortotrope, i stedet kan disse approksimeres som (Lavengood og Goettler 1971):

$$\begin{aligned}
E_{\text{CSM}} &= \frac{3}{8}E_1 + \frac{5}{8}E_2 \\
G_{\text{CSM}} &= \frac{1}{8}E_1 + \frac{1}{4}E_2 \\
\nu_{\text{CSM}} &= \frac{E_1 + E_2}{2E_1 + 4E_2} \\
\alpha_{\text{CSM}} &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + \frac{E_1 - E_2}{E_1 + (1+2\nu_{12})E_2} \cdot \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}
\end{aligned}$$

hvor $E_1, E_2, G_{12}, \alpha_1$ og α_2 er egenskaberne fra en ækvivalent UD-lamina.

Forelæsning 6: Makromekanik af Lamina, Pt. I 2026-09-10

5 Makromekanik

5.1 Makromekanik for Anisotropiske Lamina

Makromekanik for et-lags kompositter, *Lamina*, vil i dette afsnit gennemgås. Makromekanik bekymrer sig ikke om fibre eller matrixmaterialerne i sig selv, men ser i stedet laminaen som bestående af et homogent materiale.

5.1.1 Stivheds- og Compliancematricen

Vi har spændings-tøjningsrelationen:

$$\sigma_i = C_{ij}\epsilon_j, \qquad i,j = 1,\ldots 6.$$

Altså er stivhedsmatricen C en matrix med 36 værdier. Stivhedsmatricen kan dog reduceres til 21 unikke værdier grundet symmetri, $C_{ij} = C_{ji}$ – dette gælder også i anisotrope materialer.

Compliance matrixen S er stivhedsmatricen C's inverse:

$$S = C^{-1}$$

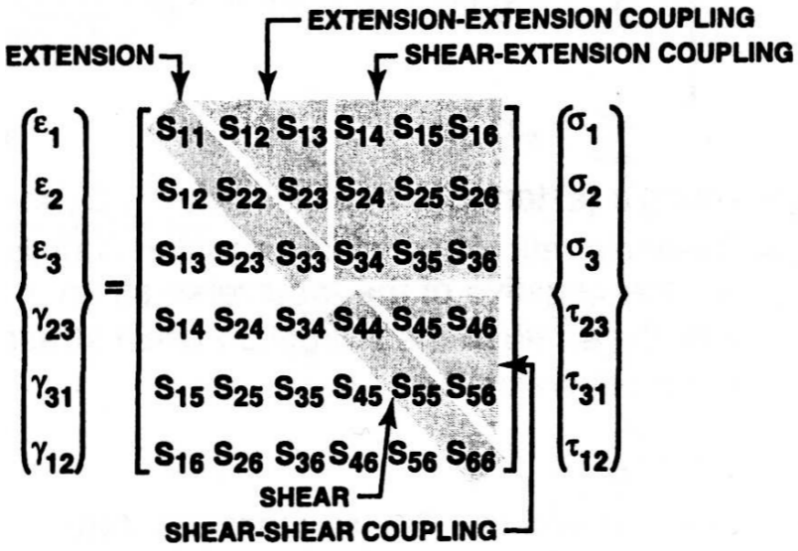
hvorfor spændings-tøjningsrelationene også kan skrives som

$$\epsilon_i = S_{ij}\sigma_j, \qquad i, j = 1, \dots, 6$$

Compliancematrixen kan også reduceres til 21 unikke værdier grundet symmetri, $S_{ij} = S_{ji}$

5.1.2 Koblingseffekter

Copmliancematricen tydeliggør en række koblingseffekter mellem tøjninger og spændinger i 3-D, se Figur 5.1.



Figur 5.1: Koblingseffekter fra Compliancematrixen, (Jones 2021, fig. 2–5).

5.2 Makromekanik for Isotropiske Lamina

For isotropiske materialer simplificeres spændings-tøjningsrelationen til

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{12} & S_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix}.$$

Heri kan bemærkes at $S_{11} = E$ og $S_{12} = \nu$.

5.3 Makromekanik for Ortotropiske Lamina

For et ortotropisk materiale bliver spændings-tøjningsrelationen:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix}.$$

Compliancematrixen her kan også skrives med udgangspunkt i materialekonstanter:

$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{21}}{E_2} & -\frac{\nu_{31}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{32}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{13}}{E_1} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & \frac{1}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{23}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{13}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} \end{bmatrix}.$$

Idet compliancematrixen er symmetrisk har vi at:

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}$$

altså er $\nu_{12} \neq \nu_{21}$

5.4 Materialekonstanter

5.4.1 Isotropiske Materialer

Shear og bulk modulus for isotropiske materialer er:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$
$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

og Poissons forhold er tvunget

$$-1 < \nu < \frac{1}{2}.$$

5.4.2 Ortotropiske Materialer

For ortotropiske materialer er $S_{ii} > 0$ og $C_{ii} > 0$, hvilket fører til følgende restriktioner for Poissons forhold

$$1 - \nu_{23}\nu_{32} > 0$$
$$1 - \nu_{13}\nu_{31} > 0$$
$$1 - \nu_{12}\nu_{31} > 0$$
$$1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13} > 0.$$

Ved introduktion af den reciprokke relation har vi:

$$|\nu_{12}| < \sqrt{\frac{E_1}{E_2}}$$
$$|\nu_{23}| < \sqrt{\frac{E_2}{E_3}}$$
$$|\nu_{13}| < \sqrt{\frac{E_1}{E_3}}$$
$$|\nu_{21}| < \sqrt{\frac{E_2}{E_1}}$$
$$|\nu_{32}| < \sqrt{\frac{E_3}{E_2}}$$
$$|\nu_{31}| < \sqrt{\frac{E_3}{E_1}}.$$

5.5 Planspænding

En spænding kan siges at ligge i et plan når

$$\sigma_3 = \tau_{13} = \tau_{23} = 0.$$

Dette er en gyldig antagelse når tykkelsen, t er lille i forhold til længden eller bredden W. Den generelle tommelfingerregel er:

$$\frac{t}{W} \leq 0{,}1.$$

Altså er planspænding brugbart for skaller (her bruges krumningsradius dog som t) og tynde plader.

For planspænding er $\sigma_3 = \tau_{23} = \tau_{13} = 0$, hvorfor spændings-tøjningsrelationen kan reduceres til

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix}. \tag{1}$$

I Ligning (1) introduceredes den reducerede stivhedsmatrice Q, hvor indgangene er givet fra materialekonstanter efter:

$$\begin{aligned} Q_{11} &= \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{22} &= \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{12} &= \frac{\nu_{21}E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} = \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{66} &= G_{12}. \end{aligned}$$

Forelæsning 7: Makromekanik af Lamina, Pt. II 2026-09-15

5.6 Arbitrær orientering

For fiberretninger og belastninger med "arbitrære" lokationer må vi transformere fra det lokale $(1, 2, 3)$-koordinatsystem til et globalt (x, y, z) koordinatsystem:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

hvor $[T]$ er tranformationsmatricen bestående af cos og sin led samt vinklen θ mellem $(1, 2, 3)$- og (x, y, z)-systemerne.

Det samme kan gøres for tøjninger idet vi bruger ϵ_{12}

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \frac{1}{2}\gamma_{12} \end{bmatrix}.$$

Idet vi introducerer Reuter matricen R:

$$[R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

kan $\frac{1}{2}$ fjernes:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = [R]\,[T]^{-1}\,[R]^{-1} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix}.$$

Spændings-tøjningerelationen for et lamina med θ rotation er

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1}\,[Q]\,\underbrace{[R]\,[T]\,[R]^{-1}}_{[T]^{-T}} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

eller

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1}\,[Q]\,\underbrace{[T]^{-1}\,[Q]\,[T]^{-T}}_{\left[\overline{Q}\right]} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{Q}_{11} & \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{16} \\ \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{22} & \overline{Q}_{26} \\ \overline{Q}_{16} & \overline{Q}_{26} & \overline{Q}_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

hvor $[\overline{Q}]$ er den transformerede reducerede planstress stivhedsmatrice.

Forelæsning 8: Svigtkriterier 2026-09-17

6 Svigtkriterier

Vi har tidligere brugt bl.a. Von Mises som svigtkriterie, dette er *ikke* brugbart for kompositter. Dette skyldes bl.a. at Von Mises forudsætter at materialet er isotropt og duktilt, hvilket ikke gælder for kompositter. Sprøde materialer som kompositter forudsætter derimod brugen af en af flere andre svigtkriterier, hvoraf nogle i det følgende vil blive gennemgået. I dette kursus vil vi arbejde med:

- Maksimal spænding
- Maksimal tøjning
- Tsai-Wu
- Tsai-Hill

Der findes også et væld af andre såsom *Hill*, *Hoffman*, *Puck*, *Cuntze*, *Hashin*, *Hart-Smith*, omend disse ikke vil blive gennemgået. Ingen af svigtkriterierne er perfekte og de har alle forskellige fordele og ulemper.

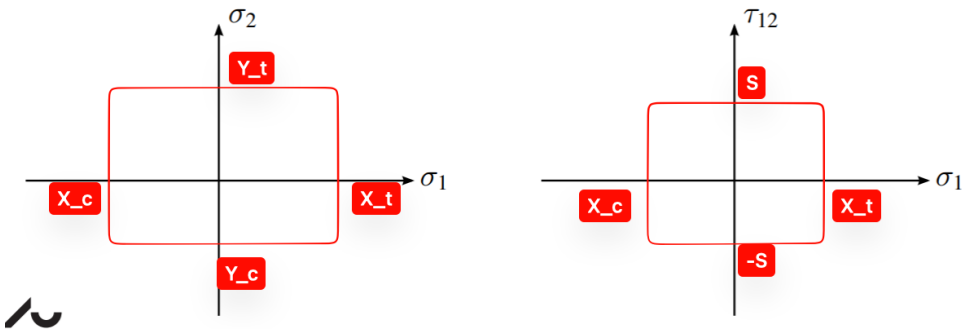
I svigtkriterier bruges X for styrker i fiberretningen, Y for styrker på tværs af fiberretningen og S for shear.

6.1 Maksimal spænding

For maksimal spænding antager vi at svigt sker når en af følgende uligheder bliver brudt:

$$\sigma_1 < X_t \quad \sigma_2 < Y_t, \quad \sigma_1 > X_c, \sigma_2 > Y_x, |\tau_{12}| < S.$$

Failure Envelopen for svigtkriteriet for maksimal spænding er vist på Figur 6.1.



Figur 6.1: *Failure Envelope* for maksimalspændings svigtkriteriet.

Som også fremgår af Figur 6.1 så fås der nogle "hjørner" på failure envelopen der er ufysiske – man kan ikke praktisk regne med at sætte $\sigma_1 = X_t$ og $\sigma_2 = Y_t$ uden svigt idet det to retninger vil forstærke hinanden i nogen grad, omend dette ikke er beskrevet af svigtkriteriet.

6.2 Maksimal Tøjning

Når vi arbejder med maksimal tøjning benytter vi i stedet en foreskrevet maksimal tøjning $X_\epsilon, Y_\epsilon, S_\epsilon$. For maksimal tøjning svigtkriteriet antager vi at svigt sker når en af følgende uligheder ikke overholdes:

$$\epsilon_1 < X_{\epsilon t}, \quad \epsilon_2 < Y_{\epsilon t}, \quad \epsilon_1 > X_{\epsilon c}, \quad \epsilon_2 > Y_{\epsilon c}, \quad |\gamma_{12}| < S_\epsilon.$$

Her vil vi få en failure envelope der ligner den fra Figur 6.1 og den vil have de samme svagheder med specielt bi-aksielle tøjningssituationer. I det en lineær spændings-tøjningsrelation antages fås:

$$X_{\epsilon t} = \frac{X_t}{E_1}, \quad Y_{\epsilon t} = \frac{Y_t}{E_2}, \quad X_{\epsilon c} = \frac{X_c}{E_1}, \quad Y_{\epsilon c} = \frac{Y_c}{E_2}, \quad S_\epsilon = \frac{S}{G_{12}}.$$

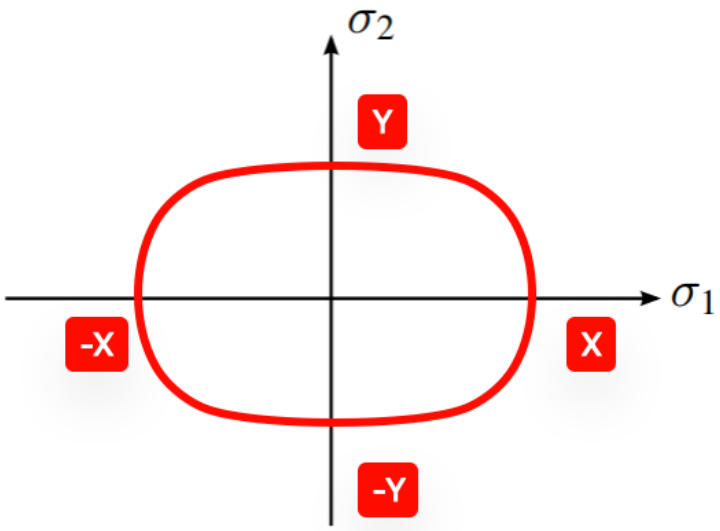
6.3 Tsai-Hill

Her antager vi planspænding og lineær-elastisk opførsel. Tsai-Hill minder mere om Von Mises end de ovenstående idet vi også her kun får et kriterie. Her har vi at svigt sker når:

$$\frac{\sigma_1^2}{X^2} - \frac{\sigma_1\sigma_2}{X^2} + \frac{\sigma_2^2}{Y^2} + \frac{\tau_{12}^2}{S^2} < 1.$$

Denne søger mod at tage højde for nogle af svaghederne ved maksimal spænding og tøjning specielt ift. biaksiel belastning. Tsai-Hill skelner ikke mellem tryk- og træk-styrker, hvilket er en stor svaghed. Den undervurderer også svigtspæænding fordi Y_t er mindre for et UD-lamina end Y_c.

Failure envelopen for Tsai-Hill er vist på Figur 6.2.



Figur 6.2: Failure-Envelope for Tsai-Hill

6.4 Tsai-Wu

Her antages ligeledes planspænding for et ortotropisk lamina. Følgende ulighed er gældende for Tsai-Wu:

$$F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 + F_6\tau_{12} + F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{66}\tau_{12}^2 + 2F_{12}\sigma_1\sigma_2 < 1$$

hvor F_1, F_2, F_6, F_{11} og F_{22} er defineret som:

$$F_1 = \frac{1}{X_t} + \frac{1}{X_c}, \quad F_2 = \frac{1}{Y_t} + \frac{1}{Y_c}, \quad F_{11} = -\frac{1}{X_t X_c}, \quad F_{22} = -\frac{1}{Y_t Y_c}, \quad F_6 = 0, \quad F_{66} = \frac{1}{S^2}.$$

Den nye parameter F_{12} er en uafhængig interaktionsparameter, der er svær at bestemme hvorfor en biaksiel test er nødvendig. Stephen Tsai forelsår at sætte $F_{12}^* = -0{,}5$ i

$$F_{12} = F_{12}^* \sqrt{F_{11}F_{22}}.$$

Denne har bedre fitting end de øvrige grundet F_{12} og inkluderer interaktionen mellem forskellige modes. Derudover er den repræsenteret ved kun en enkelt ligning som Tsai-Hill. Ulemperne ved Tsai-Wu kan være at det er mere ala curve-fitting end egentlig brugbar svigtdata, da F_{12} kan være enormt svær at bestemme. Tsai-Hill, Tsai-Wu og deres afledte overvurderer generelt den biaksielle kompressionsstyrke med op til en faktor 3. For at undgå dette kan man vælge at kombinere forskellige svigtkriterier således at et andet kriterie end Tsai-Hill/Tsai-Wu benyttes for biaksiel kompression. Failure envelopen her vil blive en "aflanget oval".

Forelæsning 9: Makromekanik for Laminater, Pt. I 2026-09-22

7 Makromekanik for Laminater (Klassisk Laminationsteori; CLT)

En serie af lamina stakket ovenpå hinanden og limet sammen kaldes et laminat. Laminater ses ikke som materialer men som strukturelle elementer.

Klassisk laminationsteori repræsenterer interaktionen mellem lagene i et laminat til et *equivalent*

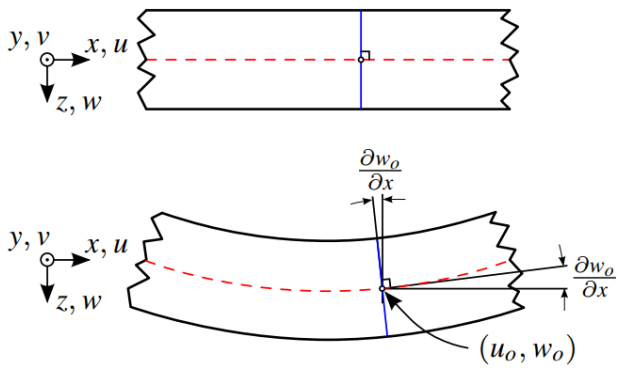
single layer (ESL) rule of mixutre. CLT kaldes også klassisk laminations-pladeteori (CLPT) og er baseret på Kirchoff-Love hypotesen, hvilket er plade-versionen af Beroulli-Euler bjælketeori. Dette er gældende for tynde plader.

7.1 Antagelser i CLT

CLT er som nævnt i Afsnit 7: Makromekanik for Laminater (Klassisk Laminationsteori; CLT) baseret på Kirhcoff-Love hypotesen, hvilket betyder at vi antager:

1. Rette linjer, vinkelrette til midterlinjen (dvs. transverse normaler) forbliver rette efter deformation
2. De transverse normaler oplever ikke tøjning, dvs. den transverse normaltøjning er $\epsilon_z = 0$
3. De transverse normaler roterer således at de forbliver vinkelrette til midterlinjen efter deformatiion, dvs. $\gamma_{xz} = 0, \gamma_{yz} = 0 \implies \tau_{xz} = 0, \tau_{yz} = 0$

De ovenstående antagelser er vist på Figur 7.1.



Figur 7.1: Antagelser under deformation for CLT.

Ydermere antager vi lineær materialeopførsel, hvilket betyder:

1. Forskydninger $u(x, y, z), v(x, y, z)$, and $w(x, y, z)$ er små ift. tykkelsen på laminatet
2. Plantøjningerne ϵ_x, ϵ_y og γ_{xy} er små ift. 1.

7.2 Tøjningsforskydnings-relationen for CLT

Tøjningsudtrykket i CLT er:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_x^\circ \\ \epsilon_y^\circ \\ \gamma_{xy}^\circ \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_{xy} \end{bmatrix} \tag{2}$$

hvor, $\epsilon_x^\circ, \epsilon_y^\circ$ og γ_{xy}° er tøjningerne ved midterlinjen og κ_x, κ_y, κ_{xy} er krumningen (invers krumningsradius) ved midterlinjen.

7.3 Spændings-tøjnings-relation for CLT

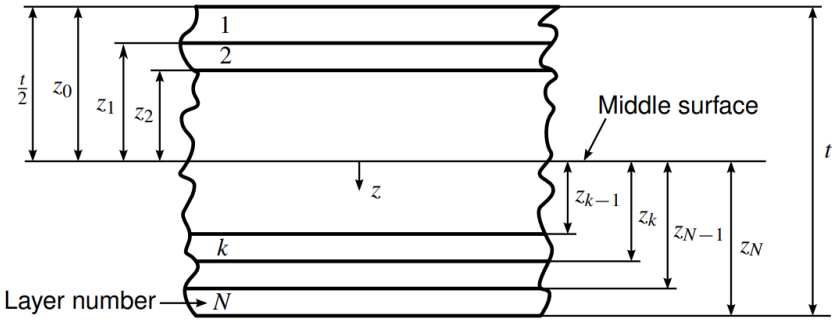
Vi har allerede den generelle spændings-tøjningsrelation:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}_k = \begin{bmatrix} \overline{Q}_{11} & \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{16} \\ \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{22} & \overline{Q}_{26} \\ \overline{Q}_{16} & \overline{Q}_{26} & \overline{Q}_{66} \end{bmatrix}_k \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}_k .$$

Substitueres udtrykket i Ligning (2) herind fås:

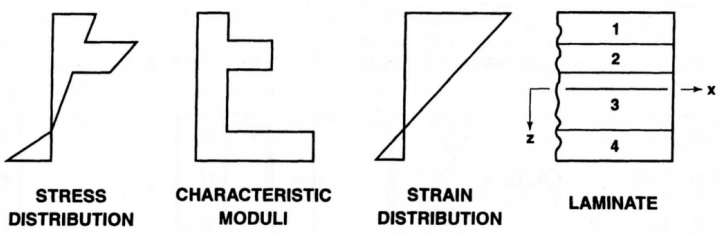
$$\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix}_k = \begin{bmatrix}\overline{Q}_{11} & \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{16}\\ \overline{Q}_{12} & \overline{Q}_{22} & \overline{Q}_{26}\\ \overline{Q}_{16} & \overline{Q}_{26} & \overline{Q}_{66}\end{bmatrix}_k \left(\begin{bmatrix}\epsilon_x^\circ\\ \epsilon_y^\circ\\ \gamma_{xy}^\circ\end{bmatrix} + z\begin{bmatrix}\kappa_x\\ \kappa_y\\ \kappa_{xy}\end{bmatrix}\right). \tag{3}$$

I ligning (3) indikerer subskriptet k at der er tale om kompositten's k'te lag. Dette er vist på Figur 7.2. BEMÆRK: z-retningen regnes ALTID nedad.



Figur 7.2: Figur over de forskellige lag i et laminat med z-retningen nedad.

Det ovenstående giver eksempelvis spændings- og tøjningsfordeling samt karakteristisk modul for et laminat vist på Figur 7.3. Bemærk at tøjningen er kontinuert idet der ikke er skrid imellem lagene.



Figur 7.3: Spændings- og tøjningsfordeling samt karakteristisk modul for et laminat. Reproduceret fra (Jones 2021, s. 195).

7.4 Kræfter i CLT

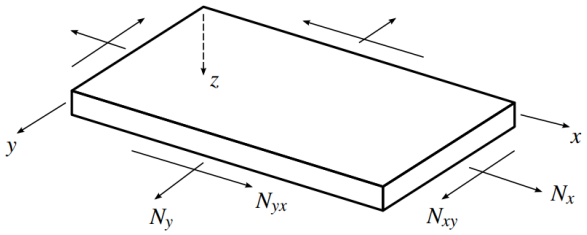
Integration over alle spændinger giver de resulterende kræfter vist på Figur 7.4. Dette udføres som:

$$\begin{bmatrix}N_x\\ N_y\\ N_{xy}\end{bmatrix} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix} \mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{N} \int_{z_{k-1}}^{z_k} \begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix}_k \mathrm{d}z.$$

7.5 Momenter i CLT

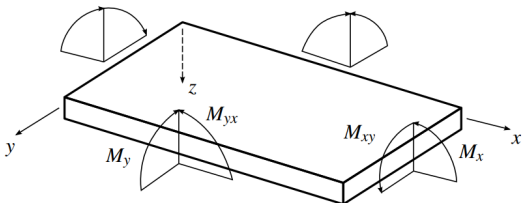
De resulterende momenter findes blot som:

$$\begin{bmatrix}M_x\\ M_y\\ M_{xy}\end{bmatrix} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix} z\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{N} \int_{z_{k-1}}^{z_k} \begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix}_k z\,\mathrm{d}z.$$



Figur 7.4: Resulterende kræfter i CLT.

Dette udføres med den underlige konvention for retningena af M_x og M_y fra Figur 7.5.



Figur 7.5: Momenter i CLT, bemærk den underlige konvention for retningen af M_x og M_y.

7.6 ABD-Matrix for CLT

ABD-Matricerne for CLT er:

$$\begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x^\circ \\ \epsilon_y^\circ \\ \gamma_{xy}^\circ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{16} \\ B_{12} & B_{22} & B_{26} \\ B_{16} & B_{26} & B_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x^\circ \\ \epsilon_y^\circ \\ \gamma_{xy}^\circ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{16} \\ D_{12} & D_{22} & D_{26} \\ D_{16} & D_{26} & D_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_{xy} \end{bmatrix}.$$

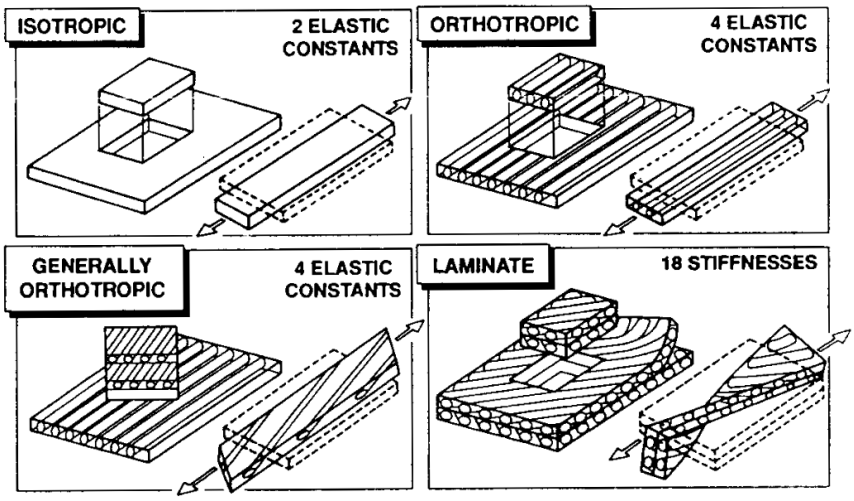
Hvor, A_{ij} er extensions-stivhedsmatricen, B_{ij} er bøjnings-extensions-stivhedsmatricen og D_{ij} er bøjnings-stivhedsmatricen.

Forelæsning 10: Makromekanik for Laminater, Pt. II 2026-09-29

7.7 Koblinger i CLT

Vi betragter ABD-matricerne for CLT ovenfor. Heri er hhv A_{16} og A_{26} shear-extension kobling – Dette er analogt til shear-extension koblingen fra Afsnit 5.1.2: Koblingseffekter. Hele **B** er beinding-extension kobling, hvilket ikke er et fænomen for enkelte lamina. Slutteligt er D_{16} og D_{26} er bend-twist kobling (Jones 2021, s. 200).

På Figur 7.6 er vist generelle former efter aksial belastning samt antal uafhængige elastiske konstanter for isotrope, specielt ortotrope (load i fiberretning), generelt ortotrope, og generelle laminater. Bemærk at shear-extension kobling ikke sker for specielt ortotrope laminater men opstår for generelt ortotrope laminater. Bemærk i øvrigt også, at et laminat har maksimalt 18 stivheder (seks i hver a $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{D}$). Der er maksimalt 4 elastiske konstanter i et laminat per lag, men



Figur 7.6: Antal elastiske Konstanter for isotropiske, specielt ortotropiske, generelt ortotropiske og generelle laminater. Reproduceret fra (Jones 2021, Fig 4–13).

hvis laminatet har samme materiale i alle lag, så har det kun 4 elastiske konstanter.

7.7.1 Laminat-terminologi og -koblinger

Symmetrisk Laminat Et symmetrisk laminat er symmetrisk både ift. geometri og materiale-egenskaber på begge sider af laminatets midterlinje. Her er der ingen bending-extension, $\mathbf{B} = 0$. Et eksempel på et layup her er $[-45, 45, 45, -45] = [-45, 45]_s$.

Anti-symmetrisk Laminat Geometrisk symmetri omkring midterlinjen, men reverserede materiale-egenskaber. Her er der ingen bending-twist og shear-extension, altså $A_{16} = A_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$. Et eksempel på et layup her et $[-45, 45, -45, 45] = [-45, 45]_2$.

Asymmetrisk Laminat Ingen symmetri overhovedet. Her er et eksempel på et layup $[-5, 40, -90, -55]$.

Balanceret Laminat Alle lamina har samme tykkelse og materiale-egenskaber. Derudover er der for hver $-\theta$-ply et tilsvarende θ-ply. Her forekommer ikke shear-extension, $A_{16} = A_{26} = 0$. Et eksempel på et layup her er $[-5, 5, 90, -90] = [\mp 5, \pm 90]$.

Regulært Laminat Alle lamina har samme tykkelse. Et eksempel på et layup kunne være $[-60, 60, -60, 60] = [\mp 60]_2$.

Kvasi-isotropisk Laminat Laminat har ens extensional stivhed i planet. Dette opnås ved jævn fordeling af fiber-vinkler. Et eksempel på et layup er $[-45, 0, 45, 90]$

Kombinationer Dette er kombinationer af de tidligere, hvor ingen af deres individuelle definitioner brydes. Her er inden bending-twist og shear-extension. Bending-extension går mod 0 for højere antal lag.

Et eksempel på et regulært anti-symmetrisk kombinations layup er $[-60, 60, -60, 60] = [\mp 60]_2$. Et balanceret assymetrisk kombinations-layup kunne være $[-5, 5, 90, -90] = [\mp 5, \pm 90]$.

Øvrig Laminatterminologi Arbejder man med forskellige materialer i sit layup, eksempelvis CF og GF kan layuppet skrives som $[CF@-60, GF@30, GF@-60, CF@0]$. Har man forskellige materialetykkelser kan det angives som $[-5@3t, 5@t, 65@4t, -65@t]$.

Øvrige Specialtilfælde af ABD-Matricerne for CLT For enkeltlagslaminater er der ingen bending-extension, $\mathbf{B} = 0$. For symmetriske balancerede lamina er der ingen bending-extension, $\mathbf{B} = 0$ og shear-extension $A_{16} = A_{26} = 0$. Cross-ply laminater $[0, 90, ...]$ er ortotropiske, så $A_{16} = A_{26} = B_{16} = B_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$. Kvasi-isotropiske laminater har isotopi i planet, altså $A_{11} = A_{22}$, $A_{12} = \nu A_{11}$, $A_{66} = (1-\nu)/2A_{11}$, og $A_{16} = A_{26} = 0$.

Litteratur

Benett, S. C. og D. J. Johnson (18.–22. sep. 1978). „Structural Heterogeneity in Carbon Fibres“. I: *Proceedings of the Fifth London International Carbon and Graphite Conference*. Fifth London International Carbon and Graphite Conference (Imperial College London). Bd. 1. London: Society of Chemical Industry, s. 377–386.

Bunsell, A.R. og J Renard (15. jun. 2005). *Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials*. CRC Press. ISBN: 978-1-4200-5696-9. DOI: 10.1201/9781420056969. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781420056969 (hentet 25.08.2026).

Gurit (2017). *Guide to Composites*. GTC-6-0417. Gurit. URL: https://www.gurit.com.

Hull, Derek og Trevor William Clyne (2007). *An Introduction to Composite Materials*. 2. ed., hardback version transferred to digital print. Cambridge Solid State Science Series. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 326 s. ISBN: 978-0-521-38190-1.

Jones, Robert Millard (2021). *Mechanics of Composite Materials*. Second edition. Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. 519 s. ISBN: 978-1-56032-712-7.

Lavengood, R. E. og L. A. Goettler (1. maj 1971). *Stiffness of Non-Aligned Fiber Reinforced Composites:* Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center. DOI: 10.21236/AD0886372. URL: http://www.dtic.mil/docs/citations/AD0886372 (hentet 08.09.2026).